Manuel d'utilisation - Convoyeur à bande CB-400

Équipements : CONV-A-01 et CONV-A-02 - Version 2.1 (2025-03)

1. Consignes générales de sécurité

Ce manuel s'adresse aux techniciens de maintenance habilités. Toute intervention sur le convoyeur CB-400 exige une consignation préalable de l'énergie électrique du motoréducteur associé (MOTO-B-01 pour CONV-A-01, MOTO-B-02 pour CONV-A-02).

- Ne jamais intervenir sur une bande en mouvement ni tenter de dégager un bourrage en marche.
- Porter les EPI : gants, chaussures de sécurité, lunettes, protection auditive.
- Vérifier le fonctionnement du câble d'arrêt d'urgence avant toute remise en service.
- En cas de doute sur un diagnostic, arrêter l'équipement et contacter le responsable maintenance.

ATTENTION. Ce manuel est une aide documentaire. Il ne remplace ni les procédures de sécurité du site ni un technicien habilité.

2. Description générale

Le CB-400 est un convoyeur à bande de largeur 800 mm. Un tambour de commande, entraîné par un motoréducteur, met la bande en mouvement ; un tambour de rappel, équipé de vis de tension, permet de régler la tension. La bande repose sur des rouleaux porteurs.

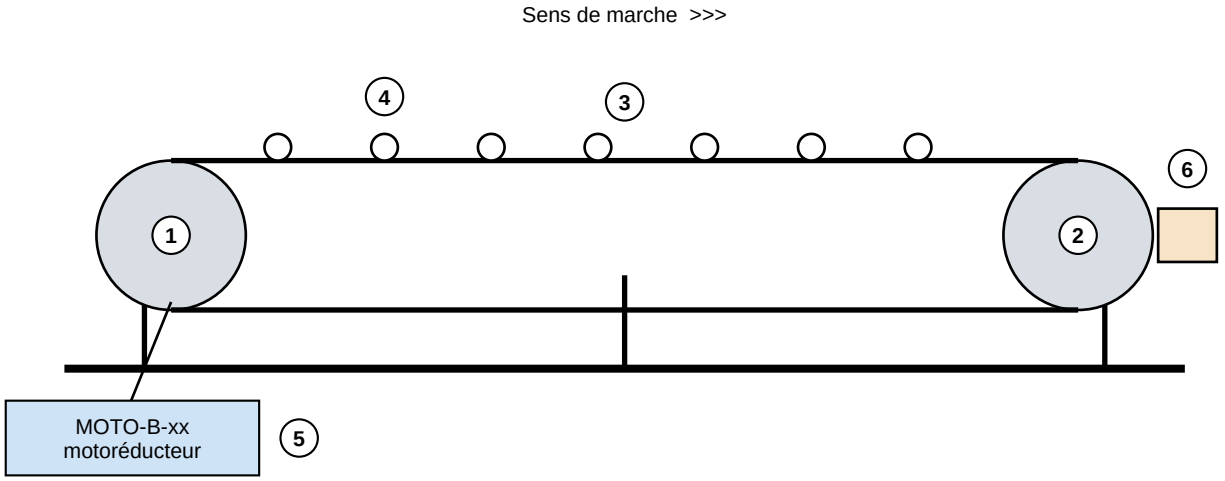


Figure 2.1 - Vue latérale du convoyeur CB-400 (page 2)

Rep.	Élément
1	Tambour de commande
2	Tambour de rappel (vis de tension)
3	Bande
4	Rouleaux porteurs
5	Motoréducteur (MOTO-B-01 ou MOTO-B-02)
6	Capteur de vitesse

Caractéristique	CONV-A-01	CONV-A-02
Longueur	24 m	18 m
Largeur de bande	800 mm	800 mm
Vitesse nominale	1,2 m/s	1,2 m/s
Diamètre tambours	400 mm	400 mm
Motoréducteur associé	MOTO-B-01	MOTO-B-02

3. Pupitre de commande

Chaque convoyeur dispose d'un pupitre PC-1 avec trois voyants (MARCHE vert, DEFAUT MINEUR orange, DEFAUT MAJEUR rouge), un bouton ARRET et un bouton RESET. La figure 3.1 montre le pupitre avec le voyant orange allumé.

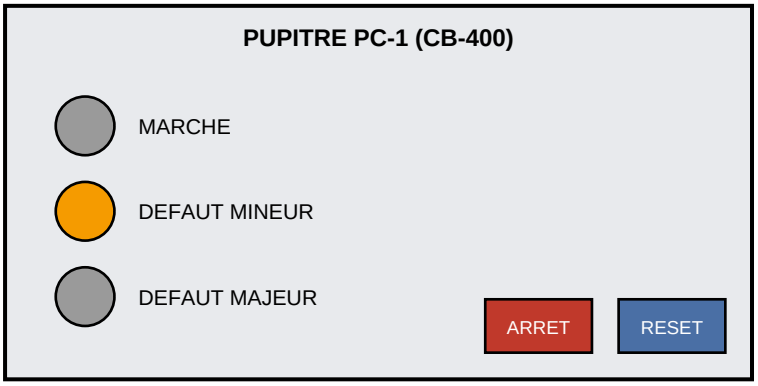


Figure 3.1 - Pupitre PC-1, voyant orange fixe allumé (page 3)

Un voyant orange fixe correspond au code C-101 (glissement de bande). Les autres combinaisons sont décrites au chapitre 4. Un voyant orange fixe sur un variateur VF-B n'a pas la même signification : se reporter à la documentation du motoréducteur.

4. Codes d'alarme

Le tableau 4.1 liste les codes affichés par le pupitre PC-1. Les seuils de glissement diffèrent légèrement entre CONV-A-01 (5 %) et CONV-A-02 (4 %).

Code	Désignation	Voyant	Cause probable	Action
C-101	Glissement de bande (patinage) : écart de vitesse bande/tambour > 5 % pendant 10 s	Orange fixe	Tension insuffisante, tambour encrassé	Contrôler la tension (procédure de tension), nettoyer le tambour
C-102	Désalignement de bande	Orange clignotant lent	Capteur de dérive activé, rouleau défectueux	Contrôler capteur de dérive et rouleaux porteurs
C-103	Bourrage / surcharge de goulotte	Rouge fixe	Capteur de goulotte actif plus de 5 s	Arrêt, consignation, dégager le produit
C-104	Arrêt d'urgence par câble	Rouge clignotant	Câble tiré ou défaut du câble	Identifier la cause, réarmer le câble sur site, puis RESET
C-105	Température palier tambour > 80 °C	Orange clignotant rapide	Manque de graisse, palier usé	Contrôler le graissage ; arrêt automatique à 90 °C

5. Maintenance préventive

Opération	Périodicité	Référence
Nettoyage tambours et bande	Hebdomadaire	proc_nettoyage_conv
Contrôle capteur de dérive	Mensuelle	Note de service NS-CONV-2025-02
Graissage paliers de tambour	Toutes les 1000 h	Manuel d'entretien convoyeur
Contrôle de la tension de bande	Trimestrielle	proc_tension_courroie_v2
Essai du câble d'arrêt d'urgence	Mensuelle	proc_arret_urgence_conv

Le couple de serrage des vis de verrouillage du tambour de rappel est de 60 N·m (révision de procédure 2025).

6. Dépannage rapide

Procédure générale en cas d'arrêt de la bande :

1. Noter le voyant et le code affiché sur le pupitre PC-1 (et prendre une photo si possible).

2. Vérifier si le motoréducteur associé est en défaut (voyants du variateur VF-B).

3. Consigner l'équipement avant toute intervention mécanique.

4. Appliquer l'action du tableau 4.1 correspondant au code.

5. Si le défaut persiste ou se répète, contacter le responsable maintenance et préparer un ticket.

ATTENTION. Un arrêt de la bande peut provenir du convoyeur OU du motoréducteur : vérifier les deux avant de conclure.

7. Installation et implantation

Le convoyeur CB-400 est livré en éléments : châssis, tambours, rouleaux porteurs, bande et pupitre PC-1. Cette section décrit les conditions à respecter avant la mise en service. Elle s'applique aux deux équipements, CONV-A-01 (24 m) et CONV-A-02 (18 m).

7.1 Conditions d'environnement

Tableau 7.1 - Conditions d'environnement admissibles

Paramètre	Valeur admissible	Remarque
Température ambiante	-10 °C à +40 °C	La bande supporte -10 °C à +60 °C (manuel_tambour_courroie)
Humidité relative	90 % maximum, sans condensation	Protéger le pupitre PC-1 des projections d'eau
Altitude	1000 m maximum	Au-delà, consulter le responsable maintenance
Atmosphère	Poussières admises, pas d'atmosphère explosive	Le CB-400 n'est pas certifié pour zone ATEX
Sol	Plan, tolérance de niveau 2 mm par mètre	Convoyeur installé à l'horizontale

7.2 Implantation et alignement

Les deux tambours de 400 mm sont montés perpendiculairement à l'axe du châssis. Le parallélisme des tambours est contrôlé sur la largeur de bande : l'écart admissible est de 2 mm. Les rouleaux porteurs sont répartis avec un entraxe de 2,0 m, soit 12 rouleaux pour CONV-A-01 et 9 rouleaux pour CONV-A-02. Le motoréducteur associé est fixé à l'extrémité du tambour de commande : MOTO-B-01 pour CONV-A-01, MOTO-B-02 pour CONV-A-02.

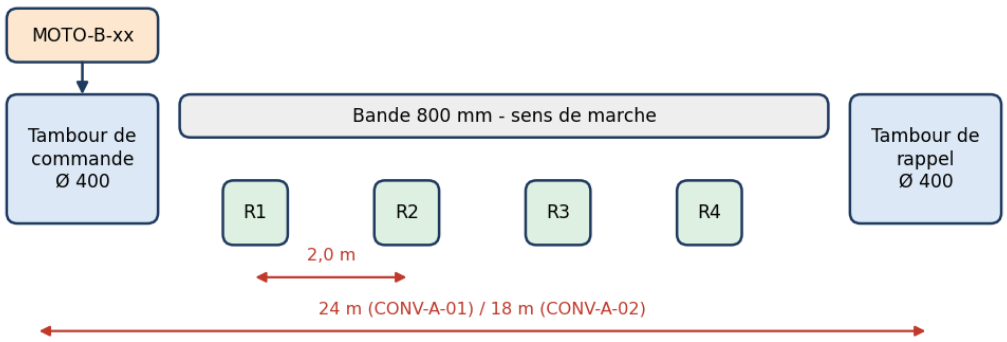


Figure 7.1 - Implantation et entraxe des rouleaux porteurs (vue latérale simplifiée)

ATTENTION. Ne jamais monter ni démonter le motoréducteur sans consignation électrique et sans attendre 5 minutes (décharge du variateur VF-B).

7.3 Raccordements

- Alimentation du motoréducteur : 400 V triphasé via le variateur VF-B (voir manuel_variateur_b).
- Pupitre PC-1 : alimentation de commande en très basse tension, avec boutons ARRET et RESET.
- Câble d'arrêt d'urgence : tendu sur toute la longueur du convoyeur, de part et d'autre de la bande.
- Capteurs : deux capteurs de dérive, un capteur de vitesse sur le tambour de rappel (repère 6, figure 2.1), un capteur de goulotte.

8. Mise en service

La mise en service est réalisée par un technicien habilité, après vérification de l'installation. Elle suit toujours le même ordre, quelle que soit la longueur du convoyeur.

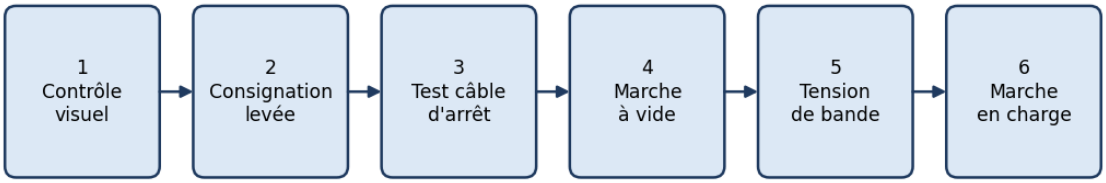


Figure 8.1 - Séquence de mise en service

Tableau 8.1 - Liste de contrôle de mise en service

Étape	Contrôle	Critère d'acceptation
1	Châssis, rouleaux, racleur, protections	Aucun jeu, aucun corps étranger, protections en place
2	Tension de bande	Distance X = 1200 mm au départ, puis réglage selon proc_tension_courroie_v2
3	Câble d'arrêt d'urgence	Arrêt immédiat de la bande, code C-104 affiché, réarmement sur site puis RESET
4	Sens de marche	Conforme à la flèche du châssis ; sinon inverser deux phases hors tension
5	Marche à vide 30 minutes	Bande centrée, aucun voyant orange ni rouge, bruit normal des roulements
6	Courant moteur à vide	Environ 5 A pour MOTO-B-01 et 6,5 A pour MOTO-B-02
7	Température des paliers	Entre 40 °C et 60 °C ; alarme C-105 au-delà de 80 °C
8	Essai en charge progressive	Pas de glissement : le voyant orange fixe (C-101) ne doit pas apparaître

Remarque. Après le premier jour de fonctionnement, contrôler à nouveau la tension de bande : une bande neuve s'allonge au début de sa vie.

9. Exploitation courante

9.1 Démarrage et arrêt

Le démarrage se fait depuis le pupitre PC-1 après vérification que la zone est dégagée. Le voyant MARCHE vert indique que la bande est en mouvement. L'arrêt normal se fait par le bouton ARRET ; l'arrêt d'urgence par câble déclenche le code C-104. Après un défaut, le bouton RESET n'est accepté que lorsque la cause est supprimée.

9.2 Charge admissible

Tableau 9.1 - Limites d'utilisation

Grandeur	Valeur	Commentaire
Charge linéique maximale	45 kg/m	Équivaut à environ 194 t/h à la vitesse nominale de 1,2 m/s
Vitesse nominale	1,2 m/s	Identique pour CONV-A-01 et CONV-A-02
Température d'utilisation de la bande	-10 °C à +60 °C	Valeur issue de manuel_tambour_courroie
Surcharge de goulotte	Alarme C-103 après 5 s	Arrêt, consignation, dégagement du produit
Glissement de bande	Alarme C-101 après 10 s	Seuil 5 % pour CONV-A-01, 4 % pour CONV-A-02

9.3 Surveillance par l'opérateur

- Chaque prise de poste : regarder le pupitre PC-1 (seul le voyant MARCHE vert doit être allumé).
- Écouter les roulements des tambours et des rouleaux porteurs.
- Vérifier que la bande reste centrée entre les rives du châssis.
- Signaler tout voyant orange ou rouge en notant le code affiché et, si possible, en prenant une photo du pupitre.

10. Diagnostic détaillé par code

Ce chapitre complète le tableau 4.1. Pour chaque code, il indique l'ordre des vérifications. Il ne remplace pas l'avis du responsable maintenance : en cas de doute, arrêter l'équipement.

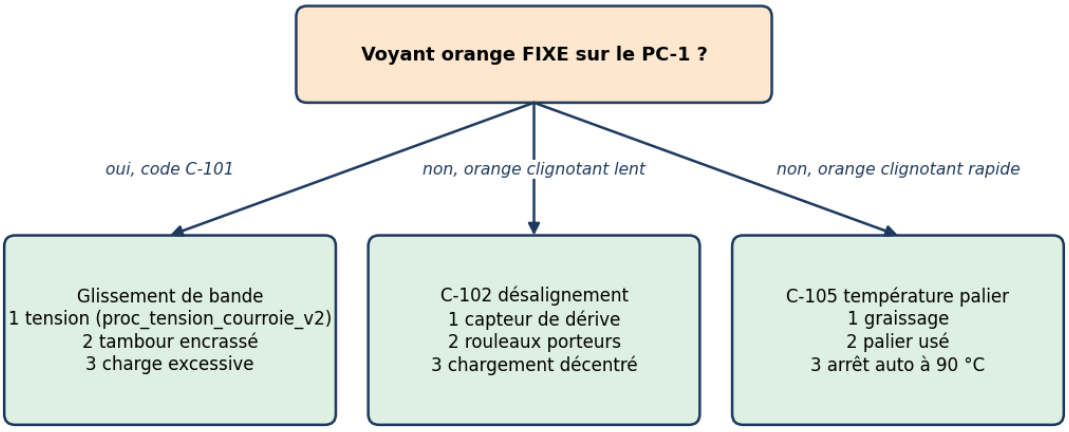


Figure 10.1 - Arbre de décision pour un voyant orange du pupitre PC-1

Tableau 10.1 - Vérifications par code

Code	Première vérification	Si le défaut persiste	Escalade
C-101	Distance X entre repères de bande (valeur de départ 1200 mm)	Nettoyer le tambour de commande (proc_nettoyage_conv)	Ticket si répétition sous une semaine
C-102	Capteur de dérive : déclenchement à 25 mm (voir schema_capteurs_conv)	Contrôler un rouleau porteur (proc_remplacement_rouleau)	Ticket si un même rouleau revient
C-103	Zone de goulotte : produit bloqué ?	Consigner puis dégager à l'arrêt, jamais en marche	Responsable si surcharge récurrente
C-104	Câble d'arrêt tiré ou défaut du câble	Identifier la cause, réarmer le câble sur site, puis RESET	Responsable si câble défectueux
C-105	Graissage des paliers (NLGI 2, 20 g par graisseur)	Palier chaud à l'arrêt : remplacer le palier	Ticket systématique après arrêt automatique à 90 °C

ATTENTION. Un arrêt de bande peut venir du convoyeur ou du motoréducteur. Un défaut de moteur peut aussi provoquer un glissement apparent : vérifier le variateur VF-B avant de conclure.

11. Voyants comparés : convoyeur et variateur

Le pupitre PC-1 du convoyeur et la face avant du variateur VF-B utilisent les mêmes couleurs. Un même voyant n'a donc pas la même signification selon l'appareil. Le tableau ci-dessous aide à les distinguer ; en cas de doute, identifier d'abord l'appareil photographié (libellé PUPITRE PC-1 ou VARIATEUR VF-B).

Tableau 11.1 - Voyants identiques, significations différentes

Aspect du voyant	Pupitre PC-1 (convoyeur)	Variateur VF-B (motoréducteur)
Orange fixe	C-101 Glissement de bande	M-102 Température bobinage moteur
Orange clignotant lent	C-102 Désalignement de bande	M-103 Température huile réducteur
Orange clignotant rapide	C-105 Température palier du tambour	M-105 Niveau d'huile réducteur bas
Rouge fixe	C-103 Bourrage / surcharge de goulotte	M-101 Surintensité moteur
Rouge clignotant	C-104 Arrêt d'urgence par câble	M-104 Défaut de phase / tension réseau

Remarque. Un bourrage (C-103) peut provoquer une surintensité (M-101) quelques secondes plus tard : rechercher d'abord la cause première, qui est le bourrage.

12. Sécurité détaillée

Tableau 12.1 - Risques principaux et mesures

Risque	Origine	Mesure
Happement	Bande, tambours, rouleaux en mouvement	Consignation avant intervention ; protections en place ; ne jamais nettoyer en marche
Énergie électrique	Motoréducteur 400 V, variateur VF-B	Consignation électrique et attente de 5 minutes
Brûlure	Paliers chauds, carter du réducteur au-dessus de 60 °C	Attendre le refroidissement ; gants
Écrasement	Chute d'un rouleau ou d'un tambour lors du démontage	Calage et levage adaptés
Bruit	Roulements, chute de produit	Protection auditive

Tableau 12.2 - Équipements de protection individuelle

EPI	Obligatoire pour
Gants	Toute manipulation de bande, rouleaux ou graisseurs
Chaussures de sécurité	Toute intervention
Lunettes	Nettoyage, graissage, dégagement de produit
Protection auditive	Zone de chargement et essais en marche
Casque	Zone de chargement

La consignation complète est décrite dans *fiche_consignation_conv* ; les règles générales dans *fiche_securite_conv* ; l'essai du câble d'arrêt dans *proc_arret_urgence_conv*.

13. Caractéristiques techniques complètes

Tableau 13.1 - Caractéristiques du convoyeur CB-400

Caractéristique	CONV-A-01	CONV-A-02
Longueur	24 m	18 m
Largeur de bande	800 mm	800 mm
Épaisseur de bande	10 mm	10 mm
Vitesse nominale	1,2 m/s	1,2 m/s
Diamètre des tambours	400 mm	400 mm
Rouleaux porteurs Ø 89 mm	12	9
Entraxe des rouleaux	2,0 m	2,0 m
Motoréducteur associé	MOTO-B-01 (5,5 kW)	MOTO-B-02 (7,5 kW)
Seuil de glissement (C-101)	5 %	4 %
Capteurs de dérive	2	2
Courant à vide approximatif	5 A	6,5 A
Courant nominal du moteur	11,2 A	14,8 A
Température d'alarme palier (C-105)	80 °C	80 °C
Température d'arrêt palier	90 °C	90 °C

14. Documents associés

Tableau 14.1 - Documents à consulter selon le besoin

Besoin	Document
Tension de bande	proc_tension_courroie_v2 (v1 obsolète : couple de serrage différent)
Nettoyage	proc_nettoyage_conv
Remplacement d'un rouleau porteur	proc_remplacement_rouleau
Arrêt d'urgence par câble	proc_arret_urgence_conv
Codes d'alarme par équipement	codes_alarme_conv_a01, codes_alarme_conv_a02
Schémas	schema_mecanique_conv, schema_capteurs_conv
Entretien et pièces de rechange	manuel_entretien_convoyeur_a
Tambours et bande	manuel_tambour_courroie
Motoréducteur et variateur	manuel_motoreducteur_b, manuel_variateur_b
Sécurité et consignation	fiche_securite_conv, fiche_consignation_conv

15. Historique des révisions

Tableau 15.1 - Révisions du manuel

Version	Date	Modifications
v1.0	2023-09	Première édition
v2.0	2024-10	Refonte du chapitre 4 (codes d'alarme) et ajout du chapitre 6 (dépannage rapide)
v2.1	2025-03	Couple de serrage des vis de verrouillage porté à 60 N·m (proc_tension_courroie_v2) ; contrôle mensuel du capteur de dérive (NS-CONV-2025-02)

Glossaire

Tableau 15.2 - Termes utilisés

Terme	Définition
Bande	Courroie transporteuse en caoutchouc renforcé
Tambour de commande	Tambour entraîné par le motoréducteur
Tambour de rappel	Tambour opposé, équipé des vis de tension
Rouleau porteur	Rouleau qui soutient la bande chargée
Dérive	Déplacement latéral de la bande hors de son axe
Glissement	Patinage de la bande sur le tambour de commande
Consignation	Mise hors énergie, verrouillage et vérification avant intervention